



AI in Action — Mistake Loop

Học từ lỗi trước: Vòng lặp tự sửa chữa nhận thức AI



Chọn đúng chưa đủ để chứng minh đã hiểu

JOB EXECUTOR (HỌC VIÊN VLEARN)

Vừa làm bài luyện tập về khái niệm AI/LLM mới, trước khi xem lý thuyết, đang cần tự sửa cách hiểu.

CORE JTBD

“Khi vừa làm sai một bài về khái niệm mới, tôi muốn biết mình vướng ở đâu và có một gợi ý vừa đủ để tự sửa, để có thể giải thích được cách làm.”

66,7%

22 / 33 phản hồi đã làm bài từng bị kẹt

Làm sai mà chưa biết cách sửa · Mẫu spec ghi nhận 62 phản hồi

Vì sao ưu tiên vòng lặp tự sửa?

QUYẾT ĐỊNH: CHỌN

Gợi ý theo lỗi để tự sửa

22/33 kết · 21/33 chưa giải thích được

Trực tiếp hỗ trợ học viên diễn đạt và sửa cách hiểu của chính mình.

Trọng tâm giá trị cao nhất

KHÔNG LÀM SẢN PHẨM RIÊNG

Tìm đúng đoạn bài giảng

15/33 (45,5%) khó khi tìm tài liệu

Dùng retrieval làm căn cứ bằng chứng cho phản hồi AI, không tách tool riêng.

Hạ tầng đối chiếu dữ liệu

ĐỀ SAU (ROADMAP)

Nhắc ôn để tránh lặp lỗi

17/33 (51,5%) gặp lỗi lặp lại

Lịch nhắc ôn cần dữ liệu theo thời gian; bản mới mới có lưu lịch sử lỗi local.

Cần tích lũy dữ liệu dài hạn

Demo: Đánh giá cách nghĩ, rồi cho tự sửa

CASE CHUẨN (45S)

VERIFY

Câu "Vai trò của RAG" (mcq-rag-role)

Input: Chọn **B**, nhập: "RAG tra tài liệu liên quan lúc hỏi rồi đưa vào ngữ cảnh cho LLM sử dụng; bước tra cứu không cập nhật trọng số."

→ Kỳ vọng: **VERIFY**, có citation; mở trích dẫn đối chiếu bài giảng.

CASE KHÓ (45S)

SELECTION_MISMATCH

Chọn sai nhưng lập luận đúng

Input: Chọn **A**, giữ nguyên giải thích đúng của B ở trên.

→ Kỳ vọng: **CLARIFY**; hỏi xác nhận lựa chọn, không gán ngộ nhận.

Unit test test_wrong_choice_with_valid_reasoning PASS.

Automation & Cost-of-error: Xác nhận hiểu sai có thể củng cố kiến thức sai → Chọn đúng chưa đủ để VERIFY

Nếu dịch vụ AI lỗi: Code báo lỗi an toàn, giữ nội dung đang nhập, không dùng fallback hard-code làm sai dữ liệu

[Cần video demo dự phòng]

Có kết quả ban đầu, chưa đạt chuẩn nghiệm thu

BÁO CÁO CP3 (18/09/2026)

72,7%

16 / 22 case (16/16 runnable pass, 6 not-run)

QUALITY BAR TRONG SPEC

≥90,9%

≥ 20 / 22 case + 100% case chặn nghiệm thu

KẾT LUẬN MINH BẠCH

CHƯA ĐẠT BAR

Model thật cần 3/3 lượt đạt mỗi case

Failure đáng kể — Case GS18

Chọn đúng nhưng giải thích sai: Kỳ vọng hỏi làm rõ; báo cáo trả DIAGNOSE và vẫn đánh dấu đạt. Nhân chấm chưa khớp kỳ vọng, cần review và chạy lại.

6 case chưa chạy (Not-run)

GS07–10 thiếu kiểm thử nguồn/lỗi dịch vụ, GS14 giới hạn clarification, GS22 sửa nhận định AI. Case chưa chạy vẫn nằm trong mẫu số 22.

Chưa có validation user: Công khai kết quả kiểm tra thay thế

KHOẢNG TRỐNG HIỆN TẠI

Chưa có kiểm thử người dùng thật

Chưa có log người ngoài nhóm dùng thử, chưa có ≥ 2 quote validation kèm tên/vai trò, chưa có thay đổi chứng minh xuất phát từ feedback thật.

Không dùng willing users hoặc khảo sát cũ làm quote giả tạo. Thay thế bằng 5 unit test policy để chứng minh kiến trúc an toàn.

UNITTEST: TEST_POLICIES.PY

5/5 PASSED (100%)

```
[PASS] test_correct_choice_without_reasoning_cannot_pass
[PASS] test_wrong_choice_with_valid_reasoning_is_selection_mismatch
[PASS] test_low_effort_never_reveals_answer
[PASS] test_third_productive_error_reveals_mcq_answer
[PASS] test_verbatim_copy_cannot_pass
```

Giới hạn: Dùng phản hồi giả lập; không thay thế golden-set LLM hoặc validation thật.

Thêm một tuần: Xử lý đúng các khoảng trống đã thấy

ƯU TIÊN 1 (TỪ SLIDE 4)

Chuẩn hóa Golden-set

Cập nhật mapping cho 6 câu hiện tại, review GS18, bổ sung trigger cho 6 case chưa chạy, test 3 lượt/case; giữ nguyên ngưỡng $\geq 90,9\%$.
cp3-test-results.md · golden-set.md

ƯU TIÊN 2 (TỪ SLIDE 3-4)

Hoàn thiện Luồng & UX

Hoàn thiện giới hạn hỏi làm rõ (GS14) và luồng sửa nhận định AI (GS22); màn hình tổng kết phải dùng attempt thật thay nội dung mẫu.
05-summary.html · GS14/GS22

ƯU TIÊN 3 (TỪ SLIDE 5)

Live User Testing Thật

Cho ít nhất 2 người ngoài nhóm dùng thử; ghi quote/task, chấm giải thích trước-sau và sửa một vấn đề quan sát được.
Mục tiêu tuần tới, chưa phải kết quả

 **Bài học: Một đáp án đúng hoặc một nhấn PASS chưa đủ; cần lập luận của học viên và output đối chiếu đầy đủ với kỳ vọng.**

VINUNI · LỚP 3B · PHÒNG E402 · TRACK D2

HỎI ĐÁP & TRAO ĐỔI (Q&A — 5 PHÚT)

Mai Văn Trường

Slide 1–2 (70s)

Scope · Cost-of-error · JTBD

Dương Văn Thành

Slide 3 (120s Demo)

Retrieval · LLM · Lịch sử SQLite

Nguyễn Viết Đức

Slide 4 (40s)

Mẫu số 22 · Reviewer · Eval GS18

Hồ Ngọc Mai

Slide 5–6 (70s)

UX · Chính sách 3 bước · User test